

Ejercicio 1 (1 punto).

Realiza un programa en java que reciba como parámetros de entrada el nombre de un fichero o directorio, y muestre la siguiente información:

- Nombre del fichero o fichero.
- Ruta absoluta.
- Tamaño del fichero.
- Y los permisos que tiene. Lectura o Escritura.

La llamada al programa será:

```
java -jar ejercicio1.jar <fichero|directorio>
```

Ejercicio 2 (1 punto).

Realiza un programa que muestre el árbol de directorio, similar al comando tree, en el caso de que el directorio no existe debe de mostrar un error.

```
java -jar ejercicio2.jar <directorio>
```

Ejercicio 3. (3 puntos)

Realiza un programa que lea los datos de los empleados de un departamento de un fichero (en número de registros puede ser aleatorio) que se pasa como argumento en la ejecución del programa. Y genere el fichero de datos en formato XML:

Formato origen de los datos:

#Codigo	Departamento	Numero de Empleados
1	Contabilidad	3
2	Informática	10
3	Dirección	22
4	Análisis	5
5	Finanzas	4
6	Hardware	5

Fichero XML generado (datos.xml), tiene que tener una estructura similar a la siguiente:

```
<empresa>
  <departamento código="1">
    <nombre>Contabilidad</nombre>
    <empleados>3
  </departamento>
  <departamento código="2">
    <nombre>Informática</nombre>
    <empleados>10
  </departamento>
```

```
... *  
</empresas>
```

Ejecución

```
java -jar ejercicio3.jar datos.txt datos.xml
```

Ejercicio 4. (1 punto)

Realiza un programa un visualizar todas las etiquetas del fichero **DATOS.XML** utilizando la técnica DOM

Ejecución

```
java -jar ejercicio4.jar datos.xml
```

Ejercicio 5. (1 punto)

Realiza un programa que visualizar todas las etiquetas del fichero **EMPRESA.XML** utilizando las técnicas SAX.

Ejecución

```
java -jar ejercicio5.jar datos.xml
```

Ejercicio 6. (3 puntos)

Realiza un programa que trabaje con el fichero **datos.txt** y que permita la siguiente funcionalidad:

- ⇒ Añadir un departamento. El programa pedirá por pantalla el nombre y el número de empleados, el código de departamento se generará de forma automática. El registro se añadirá al final del fichero.
- ⇒ Consultar un departamento. El programa pedirá por pantalla el código de departamento y mostrará la información asociada a ese departamento.
- ⇒ Modificar un departamento. El programa pedirá por pantalla el código de departamento y pedirá el número de empleados del departamento y procederá a su modificación.
- ⇒ Eliminar un departamento. El programa pedirá por pantalla el código del departamento y elimina el departamento del fichero.

Un ejemplo de menú principal sería el siguiente:

```
Menú:  
1. Añadir un nuevo departamento.  
2. Consultar los datos de un departamento.  
3. Modificar los datos de un departamento.
```

4. Eliminar un departamento.
0. Salir y cerrar el programa.
Seleccione la opción deseada: _

Ejecución

```
java -jar ejercicio6.jar datos.xml
```

- Forma de entrega un enlace a una carpeta en drive, con los proyectos realizados.
- Cada proyecto se entregará en un zip. El nombre del zip será: Ejercicio1.zip, Ejercicio2.zip,....
- El alumno deberá dar permisos de lectura al profesor jponcesanc1@educacion.navarra.es.